Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par **chacun des termes** de la parenthèse. *[1]*

2 Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

…/1 …/1 $k(a-b) = ka - kb$ $k(a+b+c) = ka + kb + kc$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 4(x+9)$

…/0,5 …/0,5 $= 4 \times x + 4 \times 9$

…/0,5 …/0,5 $= 4x + 36$

$B = 7(3x-2)$

$= 7 \times 3x - 7 \times 2$

$= 21x - 14$

$C = -7(x+5)$

…/0,5 …/0,5 $= -7 \times x + (-7) \times 5$

…/0,5 …/0,5 $= -7x - 35$

$D = x(x-8)$

$= x \times x - x \times 8$

$= x^2 - 8x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $4(x+7) = 4x+7$		✔	Pour $x = 0$: $4(0+7) = 28$ et $4 \times 0 + 7 = 7$; $28 \neq 7$
…/0,5 …/0,5 b) $-7(x-3) = -7x+21$	✔		$-7 \times x + (-7) \times (-3) = -7x + 21$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+6) = x^2+6x$	✔		$x \times x + x \times 6 = x^2 + 6x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Sur la plage de Fécamp, un terrain de beach-volley rectangulaire mesure $2x + 9$ m de long et $5x$ m de large (situation fictive). La longueur de la corde qui le délimite, en mètres, est $P = 2(2x + 9) + 10x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(2x + 9) + 10x$$

…/1 $$= 2 \times 2x + 2 \times 9 + 10x$$

…/1 $$= 4x + 18 + 10x$$

…/1 $$= 14x + 18$$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (2 \times 2 + 9) + 10 \times 2$$

…/0,5 $$= 2 \times 13 + 20$$

…/0,5 $$= 46$$

$$P = 14 \times 2 + 18$$

…/0,5 $$= 46$$

…/0,5 **On trouve 46 (46 m de corde) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ **Programme**

Choisir un nombre entier n ; soustraire 2 ; multiplier le résultat par 8 ; ajouter 16.

1 Montre que le résultat est égal à $8n$. **(3 points)**

$$R = 8(n - 2) + 16$$

…/1 $$= 8 \times n - 8 \times 2 + 16$$

…/1 $$= 8n - 16 + 16$$

…/1 $$= 8n$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 8. **(2 points)**

$R = 8 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 8n = 8 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 8.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-7) \times (x - 3) = -7x + 21$ *[vérif. : $-7 \times x + (-7) \times (-3) = -7x + 21$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-2x(5 - 3x) = 6x^2 - 10x$ *[$-2x \times 5 + (-2x) \times (-3x)$]*